2-3 · MongoDB 구축 및 비정형 로그 적재 · 수업 전 10분

실습점검 · 환경재설정

MongoDB 와 파이썬을 처음 쓰는 날 — 먼저 맞춥니다

수도권ICT 이노베이션스퀘어

데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

왜 점검하나

수업 전에 맞춰 둘 네 가지

① Docker 가 꺼져 있다 — Cannot connect to the Docker daemon

② MongoDB 를 따로 설치해 뒀다 — 27017 을 먼저 잡고 있다

③ mongo:7.0 이미지가 약 1.2GB — 실습 중에 받으면 손을 놓는다

④ 가상환경이 안 만들어지거나, 만들어도 건너뛰어진다

같은 명령을 쳐도 결과가 갈리는 이유를 수업 전에 없앤다

흐름

다섯 단계 — 위에서부터 한 번씩

각 단계 끝의 확인 포인트를 통과하면 다음으로

1. Docker 켜짐	2. 27017 비우기	3. 이미지 받기	4. 가상환경	5. 재설정
Server 버전 한 줄	설치된 MongoDB 멈춤	docker pull mongo:7.0	venv 도구 · alias	꼬였을 때만

운영체제 세 갈래

운영체제마다 다른 것은 두 단계

단계	Windows (WSL2)	macOS	리눅스 (Ubuntu)
2 27017 확인	PowerShell netstat 서비스 MongoDB 중지	lsof brew services stop	sudo ss -ltnp systemctl stop mongod
4 가상환경	apt install python3-venv	type python3 alias 면 unalias	apt install python3-venv
1 · 3 · 5	같은 명령	같은 명령	같은 명령

1·3·5 단계는 세 운영체제 같은 명령 — Windows 의 27017 확인만 PowerShell 에서

4단계 · 가상환경

(.venv) 가 붙어도 안심하면 안 된다

1. **python3·pip 이 alias 로 걸려 있으면**
   가상환경을 켜도 그 alias 의 파이썬이 돈다 — type python3 로 확인

2. **그대로 pip install pymongo 하면**
   설치도 되고 버전도 나온다 — 그런데 가상환경 밖에 설치된다(실측)

3. **그래서 sys.prefix 로 확인한다**
   끝이 .../week2/.venv 여야 한다 — 아니면 unalias 뒤 hash -r

우분투·WSL2

python3-venv 먼저 설치

5단계 · 환경 재설정

꼬였을 때 — 적재만 다시, 또는 통째로

1. **python3 load_logs.py 한 번 더**
   자기 문서만 지우고 다시 넣어 몇 번 돌려도 1003건

2. **docker rm -f de-mongo**
   컨테이너를 지운다

3. **docker volume rm de-mongo-data**
   logdb 의 모든 문서가 함께 지워진다(되돌릴 수 없음)

건드리지 않음

de-mysql

2-1·2-2 데이터

막혔을 때

증상 → 원인 → 해결

증상	원인	해결
connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:27017	아직 준비 중	1초 뒤 ping 다시
ensurepip is not available	python3-venv 없음	apt install 뒤 .venv 다시
No module named 'pymongo'	가상환경 밖 · alias	activate · sys.prefix
inserted: 1000 인데 mongosh 에선 안 보임	localhost 가 설치된 MongoDB 로 감	2단계대로 멈춤

켜자마자 접속하면 준비 중이라 거부된다 — 1초 기다리고 ping 이 1 인지 본다

확인 포인트

수업 준비가 끝났는지

1. docker version --format 이 29.6.1 같은 버전 한 줄
2. 27017 확인 명령이 아무 줄도 내지 않는다
3. docker images 에 mongo 7.0 (약 1.18GB)
4. python3 3.9 이상 · type python3 가 alias 가 아니다

2-3 · 수업 전 10분 마무리

다음은 이론 1H — NoSQL 과 문서 지향 DB

점검이 끝났으면 터미널을 두 개 열어 두세요. 하나는 mongosh, 하나는 파이썬용입니다

- ✓ **표에 잘 안 맞는 데이터**
- ✓ **문서·컬렉션·_id**
- ✓ **스키마가 없다는 것의 양면**
- ✓ **aggregate 파이프라인**

열어 둘 것

터미널 두 개